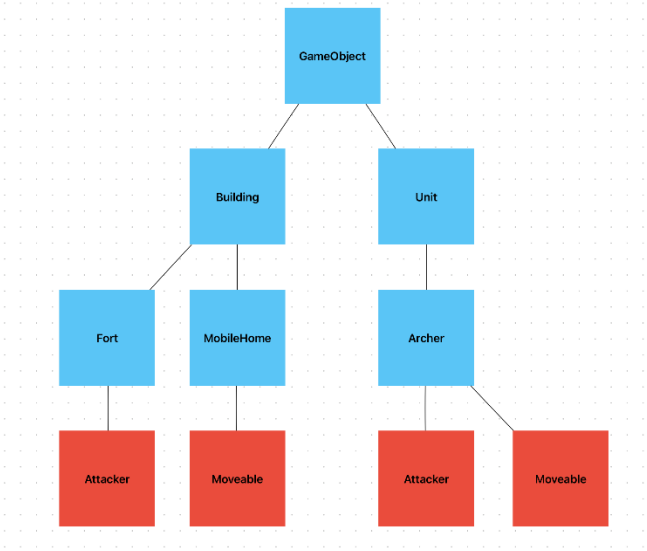
Технологии программирования
Лабораторная работа №2
“Основы ООП”

Группа: БИВТ-25-4-7

ФИО: Корнеев Виктор Константинович

Цель работы – реализовать иерархию классов, соблюдая принципы ООП



Интерфейсы:

```
7   namespace Lab2_OOP_basics
8   {
        Ссылок: 2
9       public interface Attacker
10      {
            Ссылок: 4
11          void attack(Unit unit);
12      }
13  }
14
```

```
7   namespace Lab2_OOP_basics
8   {
        Ссылок: 2
9       public interface Movable
10      {
            Ссылок: 3
11          void moveTo((int, int) coords);
12      }
13  }
14
```

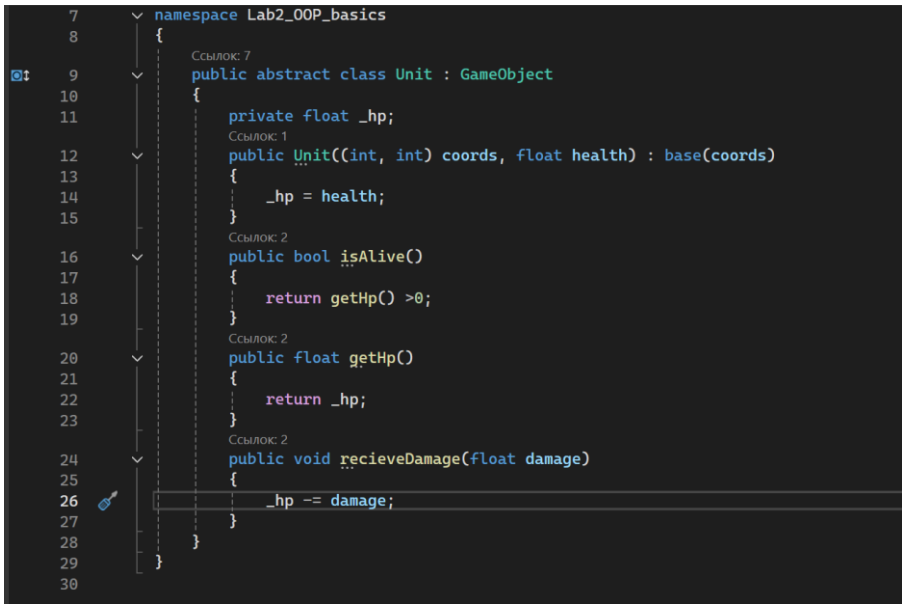
Абстрактный класс GameObject



```
namespace Lab2_OOP_basics
{
    Ссылок: 5
    public abstract class GameObject
    {
        private static int _currentId = 0;
        private int _id;
        protected (int, int) _coords;

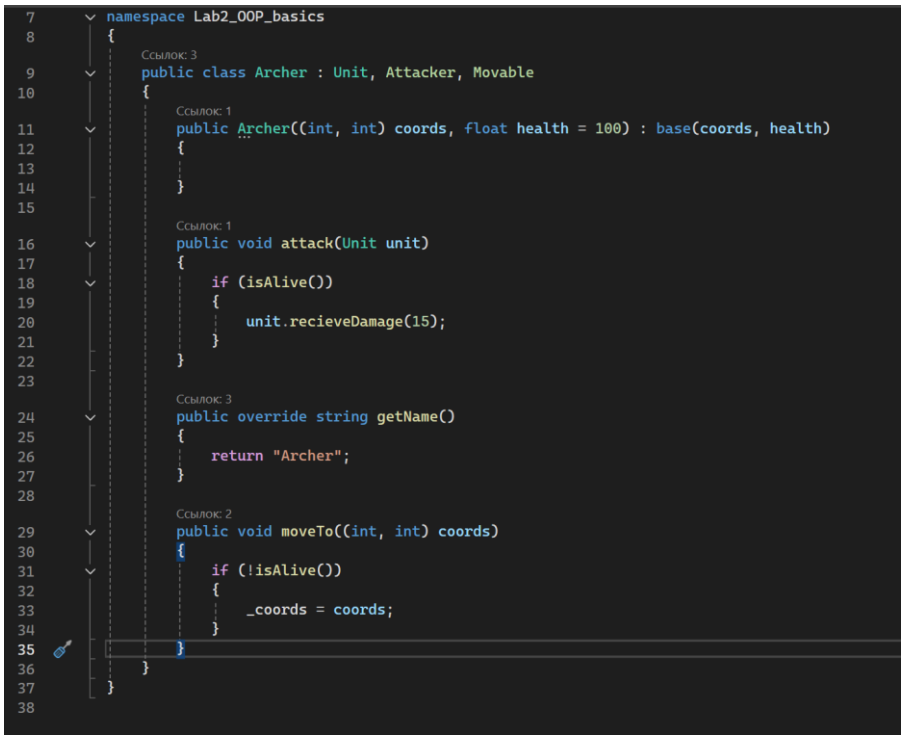
        Ссылок: 2
        protected GameObject((int,int) coords)
        {
            _id = _currentId++;
            _coords = coords;
        }
        Ссылок: 5
        public abstract string getName();
        Ссылок: 2
        public int getId()
        {
            return _id;
        }
        Ссылок: 2
        public int getX()
        {
            return _coords.Item1;
        }
        Ссылок: 2
        public int getY()
        {
            return _coords.Item2;
        }
    }
}
```

Абстрактный класс Unit



```
namespace Lab2_OOP_basics
{
    Ссылок: 7
    public abstract class Unit : GameObject
    {
        private float _hp;
        Ссылок: 1
        public Unit((int, int) coords, float health) : base(coords)
        {
            _hp = health;
        }
        Ссылок: 2
        public bool isAlive()
        {
            return getHp() >0;
        }
        Ссылок: 2
        public float getHp()
        {
            return _hp;
        }
        Ссылок: 2
        public void recieveDamage(float damage)
        {
            _hp -= damage;
        }
    }
}
```

Класс Archer



```
namespace Lab2_OOP_basics
{
    Ссылок: 3
    public class Archer : Unit, Attacker, Movable
    {
        Ссылок: 1
        public Archer((int, int) coords, float health = 100) : base(coords, health)
        {

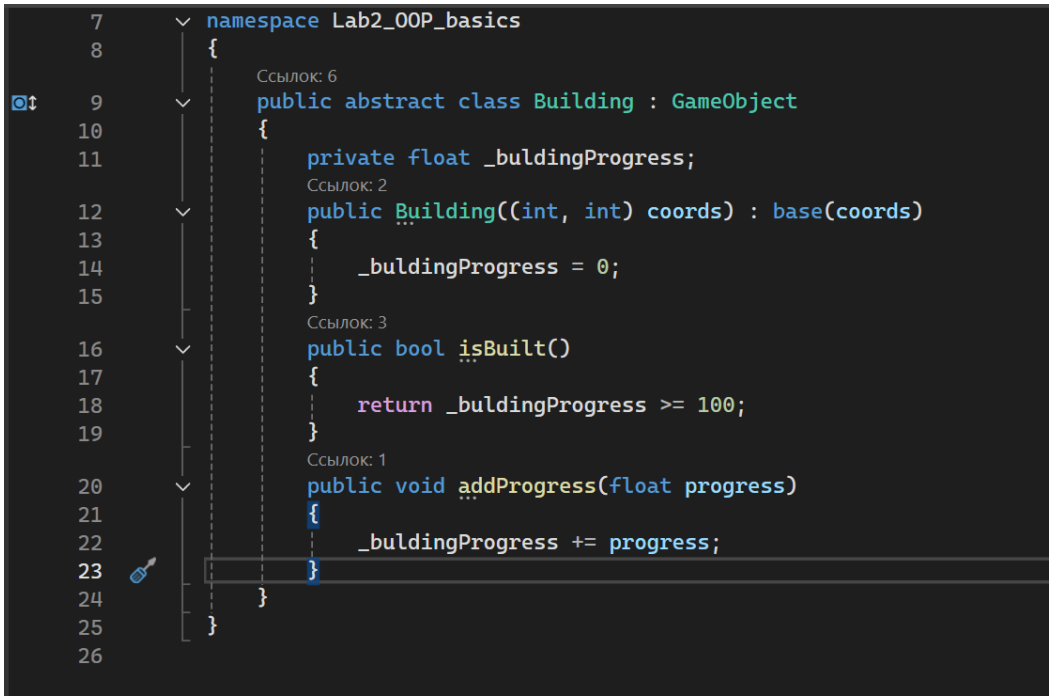
        }

        Ссылок: 1
        public void attack(Unit unit)
        {
            if (isAlive())
            {
                unit.recieveDamage(15);
            }
        }

        Ссылок: 3
        public override string getName()
        {
            return "Archer";
        }

        Ссылок: 2
        public void moveTo((int, int) coords)
        {
            if (!isAlive())
            {
                _coords = coords;
            }
        }
    }
}
```

Абстрактный класс Building



```
namespace Lab2_OOP_basics
{
    Ссылок: 6
    public abstract class Building : GameObject
    {
        private float _buldingProgress;
        Ссылок: 2
        public Building((int, int) coords) : base(coords)
        {
            _buldingProgress = 0;
        }
        Ссылок: 3
        public bool isBuilt()
        {
            return _buldingProgress >= 100;
        }
        Ссылок: 1
        public void addProgress(float progress)
        {
            _buldingProgress += progress;
        }
    }
}
```

Классы Fort и MobileHouse



```
namespace Lab2_OOP_basics
{
    Ссылок: 3
    public class Fort : Building, Attacker
    {
        Ссылок: 1
        public Fort((int, int) coords) : base(coords)
        {
        }

        Ссылок: 3
        public void attack(Unit unit)
        {
            if (isBuilt())
            {
                unit.recieveDamage(25);
            }
        }

        Ссылок: 3
        public override string getName()
        {
            return "Fort";
        }
    }
}
```



```
7   namespace Lab2_OOP_basics
8   {
        Ссылок: 1
9       public class MobileHouse : Building, Movable
10      {
            Ссылок: 0
11          public MobileHouse((int, int) coords) : base(coords)
12          {
13          }
14
            Ссылок: 3
15          public override string getName()
16          {
17              return "MobileHouse";
18          }
19
            Ссылок: 1
20          public void moveTo((int, int) coords)
21          {
22              if (isBuilt())
23              {
24                  _coords = coords;
25              }
26          }
27      }
28  }
29
```

Ссылка на гитхаб:

https://github.com/korneyevvitya-debug/Lab2_OOP_basics